4GT uitwerkingen

Biologie voor jou

Uitwerkingen thema 9 Planten

MAX RELEASE 8.0
MALMBERG 'S-HERTOGENBOSCH
WWW.BIOLOGIEVOORJOU.NL

MALMBERG

© Malmberg 's-Hertogenbosch
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave (met uitzondering van de bijlagen) mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16b Auteurswet 1912 j° het Besluit van 20 juni 1974, St.b. 351, zoals gewijzigd bij het Besluit van 23 augustus 1985, St.b. 471, en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 3051, 2130 KB Hoofddorp). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de uitgever te wenden.

9 Planten

INTRODUCTIE
Opdrachten voorkennis 4

BASISSTOF
1 Bladeren 6
2 Stengels en wortels 11
3 Glucose als grondstof 14
4 Voortplanting 18
5 Bestuiving, bevruchting en verspreiding 22
6 Ontkieming, groei en ontwikkeling 26
Samenhang 32
Handige hennep

ONDERZOEK
Leren onderzoeken 35
Practica 37

EXAMENOPGAVEN 39

© Uitgeverij Malmberg

Wat weet je al over planten?

OPDRACHTEN VOORKENNIS

1

a Welke stoffen zijn energiearm?
~~*eiwit*~~ / ~~*glucose*~~ / ~~*koolhydraat*~~ / *koolstofdioxide* / *mineralen* / ~~*vet*~~ / *water* / *zuurstof*

b Witlof of Brussels lof (zie afbeelding 1) is een bladgroente die in het donker wordt geteeld. In het licht wordt het witlof door de vorming van bladgroenkorrels namelijk groen.
Welke reactie kan voorkomen in witlof die in het donker wordt geteeld?
- ● A glucose + zuurstof → koolstofdioxide + water
- ○ B koolstofdioxide + water → glucose + zuurstof

(Witlof is een plant, maar in het donker kan er geen fotosynthese plaatsvinden, want daar is licht voor nodig. Verbranding heeft de plant wel nodig om te kunnen groeien en te blijven leven.)

2

Welk plantenorgaan past het best bij de functie?

1	de plant stevig vastzetten in de grond	~~*bladeren*~~ / ~~*stengels*~~ / *wortels*
2	reservevoedsel opslaan	~~*bladeren*~~ / ~~*stengels*~~ / *wortels*
3	stevigheid geven aan de plant	~~*bladeren*~~ / *stengels* / ~~*wortels*~~
4	transport van stoffen	~~*bladeren*~~ / *stengels* / ~~*wortels*~~
5	voedsel maken door fotosynthese	*bladeren* / ~~*stengels*~~ / ~~*wortels*~~
6	water en voedingsstoffen opnemen uit de bodem	~~*bladeren*~~ / ~~*stengels*~~ / *wortels*

3

Hoe verloopt het transport van stoffen in een plant?
1 Water met voedingsstoffen gaat van de ~~*bladeren*~~ / *wortels* naar de *bladeren* / ~~*wortels*~~.
2 Glucose gaat van de *bladeren* / ~~*wortels*~~ naar de ~~*bladeren*~~ / *stengels* / *wortels*.

4

In afbeelding 2 zie je schematische tekeningen van een bloem, een meeldraad en een stamper.
Kies de juiste naam bij de genummerde delen.

A	1	1 helmdraad	A = 5
B	2	2 helmhokje	B = 6
C	3	3 helmknop	C = 7
D	4	4 kelkblad	D = 4
E	5	5 kroonblad	E = 3
F	6	6 meeldraad	F = 2
G	7	7 stamper	G = 1
H	8	8 stempel	H = 8
I	9	9 stijl	I = 9
J	10	10 vruchtbeginsel	J = 10

5

De zinnen beschrijven delen van een zaad.
Zet de juiste naam bij elke zin. Gebruik daarbij: *kiem – navel – poortje – zaadhuid – zaadlobben*.

1	Hierin is voedsel opgeslagen.	zaadlobben
2	Gaatje om snel water op te nemen.	poortje
3	Dit deel beschermt het zaad.	zaadhuid
4	Worteltje, stengeltje en blaadjes in een zaad.	kiem
5	De plaats waar het zaad aan de plant vastzat.	navel

© Uitgeverij Malmberg

6

Landplanten hebben aanpassingen om in verschillende milieus te kunnen leven.
Kies de juiste woorden in de tabel.

	Landplanten in een vochtig milieu	**Landplanten in een droog milieu**
Aantal huidmondjes	*veel / ~~weinig~~*	*~~veel~~ / weinig*
Afmeting bladeren	*groot en plat / ~~klein en dik~~*	*~~groot en plat~~ / klein en dik*
Bladoppervlak	*~~behaard~~ / kaal*	*behaard / ~~kaal~~*
Ligging huidmondjes	*aan het oppervlak / ~~diep verzonken~~*	*~~aan het oppervlak~~ / diep verzonken*
Waslaag	*~~dik~~ / dun*	*dik / ~~dun~~*
Wortelstelsel	*~~goed ontwikkeld~~ / zwak ontwikkeld*	*goed ontwikkeld / ~~zwak ontwikkeld~~*
Aantal huidmondjes	*veel / ~~weinig~~*	*~~veel~~ / weinig*
Afmeting bladeren	*groot en plat / ~~klein en dik~~*	*~~groot en plat~~ / klein en dik*

© Uitgeverij Malmberg

1 Bladeren

KENNIS

1

a In afbeelding 9 zie je een doorsnede van een blad schematisch getekend.
Geef de namen van de genummerde delen. Gebruik daarbij: *opperhuidcel – sluitcel van een huidmondje – vaatbundel – waslaagje – weefsel met bladgroenkorrels*.
1 = vaatbundel
2 = waslaagje
3 = weefsel met bladgroenkorrels
4 = opperhuidcel
5 = sluitcel van een huidmondje

b In welke delen van een blad kan fotosynthese plaatsvinden?
~~*nerven*~~ / ~~*opperhuidcel*~~ / *sluitcel van een huidmondje* / ~~*waslaagje*~~ / *weefsel met bladgroenkorrels*
(De cellen in de nerven, de opperhuid en het waslaagje bevatten geen bladgroenkorrels.)

2

a Welke functie hebben bladeren?
- ● A glucose maken
- ○ B koolstofdioxide afgeven
- ○ C water opnemen
- ○ D zuurstof maken

(In bladeren vindt fotosynthese plaats. De bladgroenkorrels maken dan glucose. De plant heeft glucose nodig voor de verbranding en als grondstof om andere stoffen te maken.)

b Welke twee stoffen worden verbruikt bij fotosynthese?
~~*glucose*~~ / *koolstofdioxide* / *water* / ~~*zuurstof*~~

c Een plant neemt water op via de ~~*huidmondjes*~~ / *wortels*.

d Wanneer vindt fotosynthese plaats?
- ● A alleen overdag
- ○ B alleen 's nachts
- ○ C overdag en 's nachts, maar alleen als het warm genoeg is
- ○ D overdag en 's nachts, maar alleen als er voldoende water is

(Voor fotosynthese is licht nodig.)

e In afbeelding 10 is een plantencel schematisch getekend.
Welke letter geeft een deel aan waarin fotosynthese plaatsvindt? letter T
(T is een bladgroenkorrel. Hierin vindt fotosynthese plaats. (P is de celwand, Q is het cytoplasma, R is de celkern en S is een vacuole. Al deze delen bevatten geen bladgroenkorrels.))

3

a Een plantencel is stevig doordat het vocht in de vacuole tegen de celwand drukt.
- De vacuole bevat dan *veel* / ~~*weinig*~~ water.
- De celwand *duwt dan terug* / ~~*rekt dan uit*~~.

b De huidmondjes van een blad zijn geopend.
- De vacuolen in de sluitcellen bevatten dan *veel* / ~~*weinig*~~ water.
- De sluitcellen zijn dan ~~*slap*~~ / *stevig*.

(De sluitcellen zijn stevig als de huidmondjes geopend zijn. Als de sluitcellen slap worden, gaat het huidmondje dicht.)

© Uitgeverij Malmberg

4

Samenvatting

Maak een samenvatting van de bouw en de functie van de delen van een blad.
Je kunt hiervoor de tekening in afbeelding 11 gebruiken.

Afb. 11 De bouw en de functie van de delen van een blad.



© Uitgeverij Malmberg

INZICHT

5

Langs de kust komt veel helmgras voor. In afbeelding 12 zie je een blad van helmgras dat is opgerold tot een pijpje. De bladeren zijn normaal gesproken plat. Alleen bij warm weer met veel wind krullen de bladeren naar binnen om.

a In het blad in de afbeelding bevinden zich verschillende weefsels.
Welke letter geeft een weefsel aan dat water vervoert van de wortels naar de bladeren?
letter Q (Q is een vaatbundel of nerf. Je herkent deze aan de ronde vorm en de twee helften met verschillende typen cellen.)

b Aan welke kant van het helmblad zal zich weefsel met bladgroenkorrels bevinden: aan de binnenkant, aan de buitenkant of aan beide kanten?
aan beide kanten (Deel P en deel R zijn weefsel met bladgroenkorrels. Als het blad niet is opgerold, kan de zon op beide kanten schijnen. Gras heeft lange bladeren die rechtop staan.)

c Afbeelding 13 is een foto van het oppervlak van een blad die met een speciale microscoop is gemaakt. In de afbeelding zijn drie plaatsen genummerd.
Op welke plaats zal het grootste deel van het koolstofdioxide worden opgenomen voor fotosynthese?
op plaats 1 (Dit is de opening van het huidmondje. Hierdoor gaan gassen het blad in en uit.)

d Op welke plaats(en) kan glucose aanwezig zijn? Leg je antwoord uit.
Op plaats 2 en 3. Op plaats 2 bevindt zich een sluitcel met bladgroenkorrels. Hierin kan (onder de juiste omstandigheden) fotosynthese plaatsvinden waarbij glucose ontstaat. Op plaats 3 kan ook glucose aanwezig zijn, want alle cellen van de plant gebruiken glucose als brandstof. (Op plaats 1 kan geen glucose aanwezig zijn, want dit is de opening van het huidmondje en glucose is geen gas.)

6

a Noteer vijf voorwaarden die aanwezig moeten zijn om fotosynthese te laten plaatsvinden.
1 koolstofdioxide
2 water
3 licht
4 bladgroen(korrels)
5 geschikte temperatuur

b In welke delen van een plant kan fotosynthese plaatsvinden?
in alle groene delen van een plant, dus in de bladeren en in de stengels

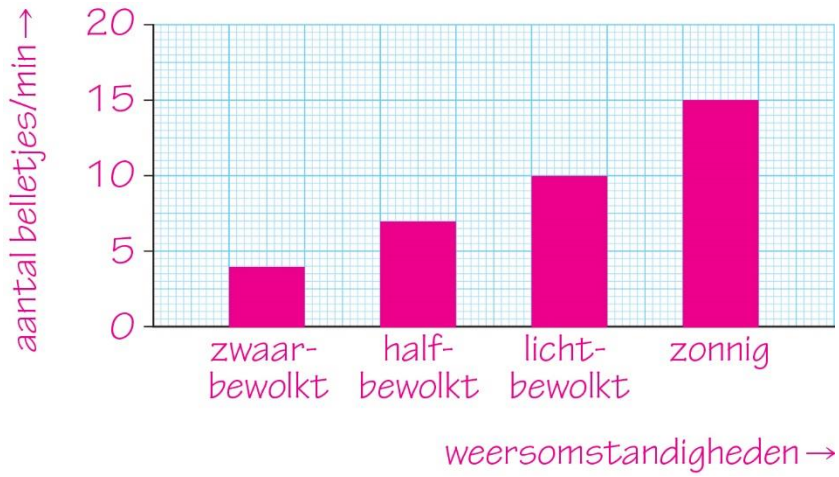
© Uitgeverij Malmberg

7

Enkele leerlingen doen een experiment met waterpest. Ze zetten een takje waterpest omgekeerd in een reageerbuis met water (zie afbeelding 14). De reageerbuis wordt voor het raam gezet. Vanuit het takje waterpest stijgen gasbelletjes op.
Elke ochtend om 10.00 uur doen de leerlingen een waarneming. Ze tellen het aantal gasbelletjes dat per minuut opstijgt. Ze noteren ook de weersomstandigheden.
De temperatuur in het lokaal is steeds 20 °C. De resultaten zijn weergegeven in tabel 1.

a Maak in afbeelding 15 een staafdiagram van de resultaten.

Afb. 15



b Welke conclusie kun je trekken uit deze proef?
Hoe meer bewolking er is, hoe minder gasbelletjes er opstijgen (hoe minder fotosynthese er is). Of: Hoe meer licht er is, hoe meer gasbelletjes er opstijgen (hoe meer fotosynthese er is).

c Volgens Carolien moet het takje waterpest omgekeerd in de reageerbuis staan, omdat de huidmondjes aan de onderkant van het blad zitten.
Heeft ze gelijk? Leg je antwoord uit.
Carolien heeft geen gelijk, want waterpest is een plant die geheel onder water leeft. Ondergedoken waterplanten hebben geen huidmondjes. (De reden om het takje omgekeerd in de reageerbuis te zetten, is dat het gas alleen kan ontsnappen uit het stengeltje op de plaats waar dit is doorgesneden.)

© Uitgeverij Malmberg

+8

Je kunt planten indelen naar hun behoefte aan licht. Schaduwplanten zijn planten die weinig zonlicht nodig hebben. Zonplanten houden juist van veel licht.
Je kunt schaduwplanten en zonplanten herkennen aan hun bladeren.

a In afbeelding 16 zijn twee kamerplanten weergegeven.
Welke van deze planten is een schaduwplant? Leg je antwoord uit aan de hand van de vorm van de bladeren.
Calathea is de schaduwplant. Deze plant heeft brede, platte bladeren. Hierdoor is er een groot bladoppervlak, waardoor er voldoende fotosynthese kan plaatsvinden (als er weinig zonlicht is).

b Van een schaduwplant en een zonplant werd de intensiteit van de fotosynthese gemeten bij verschillende verlichtingssterkten. De resultaten zijn weergegeven in het diagram van afbeelding 17.
Welke plant is de schaduwplant: plant A of plant B? Leg je antwoord uit.
Plant B, want bij deze plant vindt veel fotosynthese plaats bij een lage verlichtingssterkte. / vindt geen fotosynthese plaats bij een hoge verlichtingssterkte.

c De behoefte aan licht is niet voor elke plant hetzelfde. Dit heeft gevolgen voor de plaats die je kamerplanten in een kamer geeft.
Bedenk nog twee omstandigheden die niet voor alle kamerplanten gelijk zijn en waar je rekening mee moet houden bij de verzorging van je planten.
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn:
- de hoeveelheid mineralen
- de hoeveelheid water
- de temperatuur

© Uitgeverij Malmberg

2 Stengels en wortels

KENNIS

1

In afbeelding 10 en 11 zie je schematische tekeningen van doorsneden van een deel van een stengel en een blad. In beide doorsneden zijn enkele delen aangegeven.
Geef de namen van de genummerde delen. Gebruik daarbij: *bastvaten* (2×) – *houtvaten* (2×) – *vaatbundel* (2×) – *vezels* (2×).

Afbeelding 10
1 = vezels
2 = houtvaten
3 = bastvaten
4 = vaatbundel

Afbeelding 11
1 = vezels
2 = bastvaten
3 = houtvaten
4 = vaatbundel

2

In de herfst kun je onder bomen bladskeletten aantreffen (zie afbeelding 12). Deze ontstaan als het weefsel tussen de nerven (het bladmoes) van een afgevallen blad wegrot.

a Op welke twee manieren krijgen de nerven stevigheid?
- ☐ A door bladgroenkorrels
- ■ B door houtvaten
- ■ C door vezels
- ☐ D door vocht in de vacuolen

b Waardoor krijgen cellen van het bladmoes stevigheid?
- ○ A door bladgroenkorrels
- ○ B door houtvaten
- ○ C door vezels
- ● D door vocht in de vacuolen

3

a Wat is de belangrijkste oorzaak voor het transport door houtvaten?
~~*worteldruk*~~ / *zuiging van de bladeren*

b Iemand knipt in het voorjaar een tak van een struik, voordat er bladeren aan de takken zitten. Nog vele dagen daarna komt er vocht uit de tak.
Waardoor wordt het vocht naar buiten geperst?
door *worteldruk* / ~~*zuiging van de bladeren*~~
(Er zitten nog geen bladeren aan de takken. Er is dus geen zuiging van de bladeren.)

c Als er een harde wind opsteekt, zal de verdamping van water uit de bladeren van een boom sterk toenemen.
In de periode vlak na het opsteken van de wind zal het transport van water en mineralen in de boom ~~*afnemen*~~ / *toenemen*.
(Door de wind neemt de verdamping van water uit de bladeren sterk toe. Er zal dan water (met opgeloste mineralen) worden aangezogen uit de houtvaten.)

© Uitgeverij Malmberg

4

Samenvatting

Maak een samenvatting van de basisstof.

De functies van stengels

- de bladeren en bloemen dragen
- opslag van reservevoedsel
- stevigheid geven aan de plant
- water en opgeloste stoffen vervoeren (transporteren)

De functies van wortels

- de plant vastzetten in de bodem
- opslag van reservevoedsel
- water en mineralen (voedingszouten) opnemen

Houtvaten liggen:

- aan de binnenkant van een stengel of stam
- aan de bovenkant in een bladnerf

Houtvaten vervoeren water en mineralen van de wortels naar de bladeren.

Bastvaten liggen:

- aan de buitenkant van een stengel of stam
- aan de onderkant in een bladnerf

Bastvaten vervoeren water en suiker van de bladeren naar alle delen van de plant.

Planten krijgen stevigheid door:

- vocht in de vacuolen van de cellen van de opperhuid en de cellen met bladgroenkorrels
- cellulose en houtstof in de celwanden van houtcellen en vezels

INZICHT

5

a Door welke eigenschap geven houtvaten stevigheid aan wortels, stengels en bladeren?
Houtvaten geven stevigheid, doordat ze dikke wanden hebben die cellulose en houtstof bevatten.

b Als een kamerplant een tijd geen water krijgt, gaat de plant slap hangen.
Leg uit hoe dit komt.
De wortels van de plant kunnen dan geen water meer opnemen, terwijl er wel water uit de plant verdampt. Doordat water uit de vacuolen verdwijnt, worden de cellen kleiner. De opperhuid en andere cellen in de stengel en bladeren verliezen stevigheid, waardoor de plant slap gaat hangen.

c Toch zakt een kamerplant niet volledig in elkaar als ze een tijd geen water krijgt.
Waardoor komt dat?
De plant zakt niet volledig in elkaar, doordat de houtvaten en de vezels nog voor stevigheid zorgen.

6

Bij een ringwondproef wordt bij een takje van een boom een stukje rondom weggesneden tot aan het hout (zie afbeelding 13).

a Heeft de ringwond gevolgen voor het transport van water en energierijke stoffen? Leg je antwoord uit.
Ja, want dit transport vindt plaats via de bastvaten en die zijn onderbroken.

b Kunnen water en mineralen uit de bodem blad P bereiken? Leg je antwoord uit.
Ja, want dit transport vindt plaats via de houtvaten (en die zijn niet weggesneden).

c Fruittelers maken soms ringwonden in takken van fruitbomen. De vruchten aan zo'n tak worden dan groter. Dat komt doordat de vruchten meer reservestoffen opslaan.
Leg uit dat de vruchten meer reservestoffen opslaan als de tak een ringwond heeft.
Door de ringwond kunnen energierijke stoffen, zoals suiker, niet worden afgevoerd uit de tak naar de wortels. De energierijke stoffen worden dan opgeslagen in de vruchten die aan die tak hangen.

 © Uitgeverij Malmberg

7

Rozen worden in kwekerijen meteen na het afsnijden in water gezet met een bacteriedodend middel. Daardoor gaan ze na de verkoop in een bloemenvaas minder snel slap hangen. Rozen gaan slap hangen als bacteriën verstoppingen in de vaten van de stengel veroorzaken.

a Wanneer gaat een roos eerder slap hangen: bij verstopping in de bastvaten of bij verstopping in de houtvaten? Leg je antwoord uit.
Bij verstopping in de houtvaten hangen rozen eerder slap, want dan wordt het transport van water belemmerd. (Water zorgt voor stevigheid.)

b Sandor koopt een bos rozen voor zijn vriend (zie afbeelding 14). De bloemist geeft hem een tip: 'Zet de rozen niet in de volle zon, bij de verwarming of open haard of op de tocht.'
Leg uit waardoor de bloemen langer mooi blijven met deze tip.
Door de warmte en door de luchtstroming verdampt er meer water uit de bloemen dan ze kunnen opnemen. Daardoor zullen ze slap gaan hangen.

c Rozen blijven langer goed in een vaas als je frisdrank aan het water toevoegt. Dit werkt alleen met gewone frisdrank, light frisdrank werkt niet.
Leg uit waarom light frisdrank niet werkt.
Gewone frisdrank bevat suiker, de lightversie niet. (Doordat er binnen minder licht is, kan er minder fotosynthese plaatsvinden in de bladeren, waardoor minder glucose wordt gevormd. De suiker in de frisdrank kan dit tekort aanvullen.)

d Bladluizen kunnen schade aan rozenplanten veroorzaken. Ze zuigen suikerrijk vocht uit bladeren en stengels.
Leg uit waarom bladluizen vooral aan de onderzijde van bladeren zitten.
Het suikerrijke vocht bevindt zich in de bastvaten. De bastvaten bevinden zich aan de onderkant in de nerven.

+8

a De uiteinden van wortels zijn bedekt met wortelharen. Dankzij de wortelharen kan een plant ook onder droge omstandigheden meestal nog vocht opnemen.
Leg uit hoe de wortelharen hiervoor zorgen.
Door de wortelharen is het oppervlak van de celwanden die in contact staan met vocht uit de bodem groot. Er zijn vrijwel altijd wortelharen die in contact staan met bodemvocht.

b Wortelcellen nemen 'vanzelf' water op uit de bodem door de zuiging van de houtvaten. Dit kost geen energie. Voor de opname van sommige mineralen is wel energie nodig.
Hoe komen wortelcellen aan de benodigde energie?
Cellen krijgen energie uit de verbranding van glucose (en andere brandstoffen).

c De meeste planten houden van een luchtige bodem.
Leg uit dat planten minder mineralen kunnen opnemen als de bodem erg dicht is.
In een dichte bodem is minder lucht en dus minder zuurstof beschikbaar. Als wortelcellen weinig zuurstof kunnen opnemen, vindt minder verbranding plaats. Er is dan minder energie om mineralen op te nemen uit de bodem.

© Uitgeverij Malmberg

3 Glucose als grondstof

KENNIS

1

In de bladgroenkorrels van planten vindt assimilatie van glucose plaats.

a Welke stoffen zijn nodig voor de assimilatie van glucose? koolstofdioxide en water
(Bij de fotosynthese wordt glucose gemaakt uit koolstofdioxide en water.)

b Waar komt de energie vandaan die nodig is voor de assimilatie van glucose?
uit (zon)licht

c Van glucose maakt een plant onder andere eiwitten en vetten.
Waar komt de energie vandaan die nodig is voor de assimilatie van eiwitten en vetten?
uit de verbranding van glucose
(Bij assimilatie wordt glucose als grondstof gebruikt om er andere stoffen van te bouwen. Daarvoor is energie nodig. Die energie komt uit de verbranding van glucose in de cel.)

2

a Welke stoffen zijn assimilatieproducten?

- ■ A eiwitten
- ■ B glucose
- ■ C koolhydraten
- ☐ D koolstofdioxide
- ☐ E mineralen
- ■ F vetten
- ☐ G vitaminen
- ☐ H water
- ■ I zetmeel

(Koolstofdioxide, mineralen en water zijn energiearme stoffen. Assimilatieproducten zijn energierijke stoffen.)

b Bij de assimilatie worden ~~*energiearme*~~ / *energierijke* stoffen gevormd.

c Welke stoffen kunnen worden gebruikt bij de assimilatie?
~~*energiearme stoffen*~~ / ~~*energierijke stoffen*~~ / *energiearme en energierijke stoffen*
(Bij assimilatie worden energierijke stoffen gemaakt uit andere stoffen. Bijvoorbeeld:

- Bij fotosynthese wordt glucose gemaakt uit energiearme stoffen.
- Koolhydraten worden gemaakt uit glucose.
- Eiwitten worden gemaakt uit glucose en een mineraal.)

d In afbeelding 4 zie je de benodigdheden om handcrème te maken.
Hebben fotosynthese en assimilatie aan de basis gestaan van deze ingrediënten?

- amandelolie: *ja* / ~~*nee*~~
- bijenwas: *ja* / ~~*nee*~~
- glycerine: *ja* / ~~*nee*~~
- lavendelolie: *ja* / ~~*nee*~~

 © Uitgeverij Malmberg

3

Delen van planten die je kunt eten, zijn zaden, bladeren, stengels en wortels.

a Welke van deze delen van planten kunnen verdikt zijn? *bladeren* / *stengels* / *wortels*

b Uit welke energierijke stof bestaat het reservevoedsel van de verdikte delen van planten meestal?
uit zetmeel

c Een leerling wil aantonen dat in bladeren soms zetmeel is opgeslagen. Ze zet een plant 12 uur in het licht en een andere plant van dezelfde soort in het donker.
Bij welke plant zal ze in de bladeren zetmeel aantonen?
Bij de plant die ~~*in het donker*~~ / *in het licht* heeft gestaan.
(Zetmeel in bladeren wordt gevormd uit de glucose die niet nodig is voor verbranding. Voor (overtollige) glucose is fotosynthese nodig. Fotosynthese vindt alleen plaats in het licht.)

4

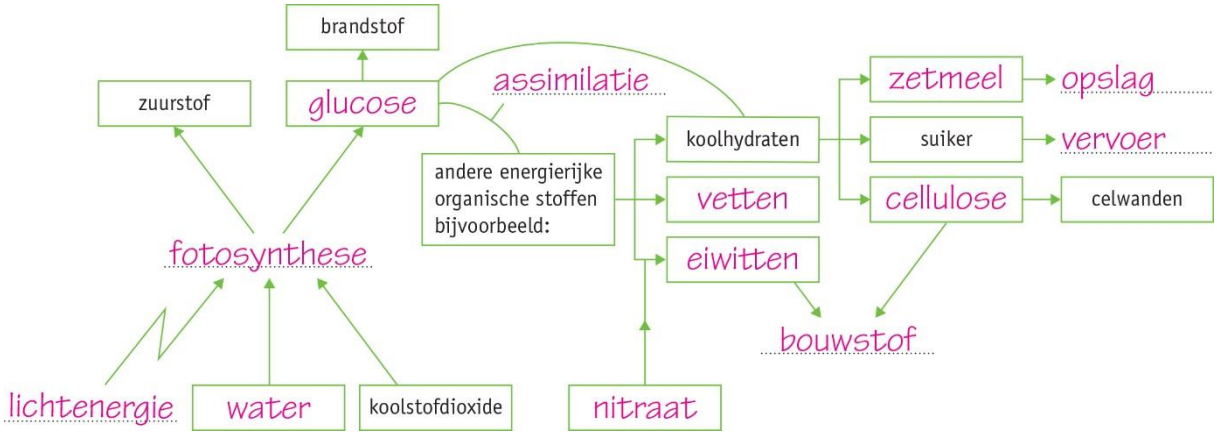
Samenvatting

Maak een samenvatting van de basisstof.

- Energierijke stoffen: stoffen waaruit organismen zijn opgebouwd of die door organismen zijn gevormd
- Energiearme stoffen: stoffen die zowel in organismen als in de levenloze natuur zitten
- Fotosynthese: koolstofdioxide + water + lichtenergie → glucose + zuurstof
- Verbranding: glucose + zuurstof → koolstofdioxide + water + energie
- Overdag: fotosynthese + verbranding; opname van koolstofdioxide; afgifte van zuurstof; het teveel aan glucose wordt omgezet in zetmeel
- 's Nachts: alleen verbranding; afgifte van koolstofdioxide; zetmeel wordt omgezet in suikers en door de plant vervoerd

Maak een overzicht van fotosynthese en assimilatie in planten met behulp van het schema van afbeelding 5. Gebruik daarbij: *assimilatie – bouwstof – cellulose – eiwitten – fotosynthese – glucose – lichtenergie – nitraat – opslag – vervoer – vetten – water – zetmeel*.

Afb. 5 Fotosynthese en assimilatie in planten.



 © Uitgeverij Malmberg

INZICHT

5

In afbeelding 6 zie je een proefopstelling met vier reageerbuizen. De buizen bevatten leidingwater en staan in het licht. In buis 2 en 4 zit een slak, in buis 3 en 4 een waterplant. Alle andere omstandigheden zijn gelijk.

a In welke buis zal na een uur het koolstofdioxidegehalte het hoogst zijn? Leg je antwoord uit.
In buis 2, want in een slak vindt alleen verbranding plaats, geen fotosynthese.

b In welke buis zal na een uur het zuurstofgehalte het hoogst zijn? Leg je antwoord uit.
In buis 3, want in een waterplant in het licht vinden fotosynthese en verbranding plaats. Bij de fotosynthese ontstaat meer zuurstof dan er bij de verbranding wordt verbruikt.

c Dezelfde proefopstelling wordt nogmaals gemaakt, maar de buizen staan nu in het donker. In welke buis zal na een uur in het donker het koolstofdioxidegehalte het hoogst zijn? Leg je antwoord uit.
In buis 4, want zowel in de waterplant als in de slak vindt verbranding plaats. Er vindt geen fotosynthese plaats, doordat de buis in het donker staat.

d In welke buis zal na een uur in het donker het zuurstofgehalte het hoogst zijn? Leg je antwoord uit.
In buis 1, want alleen in buis 1 vindt geen verbranding plaats.

6

Planten nemen mineralen op uit de bodem. Als er onvoldoende mineralen beschikbaar zijn, kun je planten een handje helpen door meststoffen aan de bodem toe te voegen. Een product dat dit soort meststoffen bevat, is Pokon (zie afbeelding 7).

a Leid uit het etiket af waar de naam Pokon vandaan komt.
PO, KO en N zijn meststoffen die voorkomen in de naam Pokon.

b De meststoffen in Pokon bestaan voor 7% uit stoffen die stikstof (N) bevatten.
Een plant gebruikt stikstof voor assimilatie. Leg dit uit.
Een plant gebruikt stikstof om (samen met glucose) eiwitten te maken. Dit is een voorbeeld van assimilatie.

c Alle energierijke stoffen zijn opgebouwd uit koolstof (C) en waterstof (H). Een plant heeft deze stoffen dus nodig voor de opbouw van stoffen waaruit de plant bestaat.
Waarom bevat Pokon geen van deze stoffen?
- Koolstof komt voor in koolstofdioxide. Een plant kan voldoende koolstofdioxide opnemen uit de lucht.
- Waterstof komt voor in water. Een plant kan water opnemen uit de bodem (als de plant voldoende water krijgt).

d Op het etiket staat dat je in de wintermaanden minder meststof hoeft toe te dienen.
Waarom wordt dit advies gegeven?
In deze maanden vindt in planten weinig assimilatie plaats. Er is dus geen (extra) meststof nodig.

© Uitgeverij Malmberg

7

Lees de tekst ‘3D-printer gebruikt bacterie-inkt voor cellulosematjes’.

a Wat gebruiken de bacteriën om cellulose te assimileren?
De bacteriën gebruiken glucose om cellulose te assimileren.

b Om de bacterie-inkt te maken, zijn heel veel bacteriën nodig. De bacteriekolonie groeit op een voedingsbodem waar stikstof in zit. In glucose en cellulose zit geen stikstof.
Leg uit waarvoor de bacteriën toch stikstof nodig hebben.
De bacteriën moeten zich delen. Voor de vorming van cytoplasma zijn eiwitten nodig. Om eiwitten te assimileren, is stikstof nodig.

c Waarom deze bacteriën van nature cellulose maken, is niet duidelijk. Sommige wetenschappers denken dat een laagje cellulose de bacterie beschermt tegen uv-straling of tegen schimmels.
Leg uit dat cellulose geschikt is als beschermlaagje.
Cellulose is een stevige stof.

d Cellulose is een belangrijke grondstof voor het maken van papier.
Leg uit waarom plantenvezels erg geschikt zijn voor het maken van papier.
Plantenvezels hebben dikke celwanden die voor een groot deel uit cellulose bestaan.

+8

Sommige planten zijn parasieten. Parasieten leven van de voedingsstoffen van andere planten (gastheerplanten), omdat ze zelf die voedingsstoffen niet kunnen maken. Voor de gastheerplant is dit nadelig. Veel van zijn voedingsstoffen gaan zo verloren.
Duivelsnaaigaren is een voorbeeld van zo’n parasiet (zie afbeelding 9.1). De plant bestaat uit rode dunne stengeltjes. Bladeren en wortels heeft hij niet.
Maretakken zijn planten die op een boom groeien (zie afbeelding 9.2). Maretakken hebben wel bladgroen maar geen wortels. Ze onttrekken water en mineralen aan de gastheerplant.
Maretakken zijn halfparasieten.

a Kan duivelsnaaigaren energiearme stoffen omzetten in energierijke stoffen? En een maretak? Leg je antwoord uit.
- Het duivelsnaaigaren niet, want deze plant heeft geen bladgroenkorrels. De plant kan dus niet aan fotosynthese doen.
- De maretak wel. De bladgroenkorrels kunnen energiearme stoffen omzetten in energierijke stoffen.

b Kan duivelsnaaigaren energierijke stoffen omzetten in energiearme stoffen? En een maretak? Leg je antwoord uit.
Ja, beide planten kunnen dit. Bij verbranding worden energierijke stoffen omgezet in energiearme stoffen. Verbranding vindt plaats in alle cellen van alle organismen.

c Kan in een maretak verdamping plaatsvinden door worteldruk? Leg je antwoord uit.
Nee, want de maretak heeft geen wortels.

d Kan in een maretak verdamping plaatsvinden door zuiging van de bladeren? Leg je antwoord uit.
Ja, want de maretak heeft bladeren met huidmondjes.

e Komen er op de stengel van duivelsnaaigaren huidmondjes voor?
Ja, want duivelsnaaigaren heeft zuurstof nodig voor verbranding.

 © Uitgeverij Malmberg

4 Voortplanting

KENNIS

1

a Een deel van een plant groeit uit tot een nieuwe plant.
Dit is ~~*geslachtelijke*~~ / *ongeslachtelijke* voortplanting.
(Bij ongeslachtelijke voortplanting groeit een deel van een organisme uit tot een nieuw organisme. Ongeslachtelijke voortplanting vindt plaats door middel van mitose (gewone celdelingen).)

b In afbeelding 15 zie je een foto van een krokus en het deel van de plant dat wordt gebruikt voor de ongeslachtelijke voortplanting.
Een krokus groeit uit een ~~*bol*~~ / *knol*.
(In de afbeelding is te zien dat de krokus geen rokken heeft. Een bol heeft rokken, een knol niet.)

c In afbeelding 16 zie je een foto van een gemberplant. Het verdikte deel heet gember.
Gember wordt onder andere gebruikt om thee te zetten.
Is gember een wortelstok of een uitloper? Leg je antwoord uit.
Gember is een wortelstok, want het is een verdikking van de stengel onder de grond.

2

In de maanden april, mei en juni zijn sommige weilanden en slootkanten lila van kleur. Ze staan dan vol met pinksterbloemen.
In afbeelding 17 is een pinksterbloem getekend. Vijf delen van deze plant zijn met nummers aangegeven.

a Met welk deel of met welke delen kan een pinksterbloem zich ongeslachtelijk voortplanten?
met deel ~~*1*~~ / ~~*2*~~ / ~~*3*~~ / *4* / *5*
(Een wortelstok (4) is een deel van een plant waaruit een nieuwe plant kan groeien. Aan het blad (5) zitten twee plantjes die uit knoppen zijn ontstaan. Hier zijn dus nieuwe plantjes ontstaan uit een deel van de ouderplant.)

b In welk deel of in welke delen van de plant kan mitose plaatsvinden?
- ○ A alleen in deel 1
- ○ B alleen in deel 4 en 5
- ● C in alle delen
- ○ D in geen van de delen

(Mitose (gewone celdeling) vindt plaats in alle delen van de plant. Nieuwe cellen zijn nodig voor herstel en groei.)

c Met welk deel of met welke delen kan een pinksterbloem zich geslachtelijk voortplanten?
met deel *1* / ~~*2*~~ / ~~*3*~~ / *4* / ~~*5*~~
(Deel 1 is een bloementros. In een bloem ontstaan eicellen en stuifmeelkorrels (zaadcellen).)

d Kan in dit deel (deze delen) meiose plaatsvinden? *ja* / ~~*nee*~~
(Deel 1 is een bloementros. In een bloem ontstaan eicellen en stuifmeelkorrels (zaadcellen). Geslachtscellen ontstaan door meiose (reductiedeling).)

e Een zaadbeginsel bevat:
- ● A één eicel.
- ○ B één stuifmeelkorrel.
- ○ C één zaadcel.
- ○ D meerdere eicellen.
- ○ E meerdere stuifmeelkorrels.
- ○ F meerdere zaadcellen.

(In een vruchtbeginsel bevinden zich een of meer zaadbeginsels. In elk zaadbeginsel ontstaat door meiose één eicel.)

© Uitgeverij Malmberg

3

Samenvatting

Maak een samenvatting van de basisstof.

Ongeslachtelijke voortplanting: Uit een deel van een organisme ontstaat een nieuw organisme.

- Type celdeling: mitose (gewone celdeling)
- Genotype van de nakomelingen: Alle nakomelingen hebben hetzelfde genotype.

Geslachtelijke voortplanting: De kernen van een eicel en een zaadcel versmelten tot een bevruchte eicel.

- Type celdeling: Geslachtscellen ontstaan door meiose. De bevruchte eicel groeit door mitose.
- Genotype van de nakomelingen: De nakomelingen hebben verschillende genotypen.

In afbeelding 18 zie je een schematische tekening van een bloem. Alle bloemdelen zijn genummerd. Geef de naam en functie van elk bloemdeel.

1	stempel	Hierop komt stuifmeel terecht bij bestuiving.
2	stijl	hier doorheen groeit de stuifmeelbuis naar de eicel
3	vruchtbeginsel	groeit na de bevruchting uit tot een vrucht
4	stamper	vrouwelijk voortplantingsorgaan van planten
5	kelkblad (bloemkelk)	beschermt de bloem als deze nog in de knop zit
6	bloemsteel	draagt de bloem
7	kroonblad (bloemkroon)	lokt insecten aan
8	helmknop	hierin ontstaat stuifmeel
9	helmdraad	draagt de helmknop
10	meeldraad	mannelijk voortplantingsorgaan van planten
11	zaadbeginsel	groeit na bevruchting van de eicel uit tot een zaad

INZICHT

4

In Nederland worden veel tulpenbollen gekweekt voor de verkoop (zie afbeelding 19). Om nieuwe bloemkleuren te krijgen, worden tulpen geslachtelijk vermenigvuldigd. Als een kweker een bepaalde kleur mooi vindt, vermeerdert hij de tulpen ongeslachtelijk.

a Leg uit waarom de kweker eerst geslachtelijke voortplanting toepast.
Door geslachtelijke voortplanting ontstaan nakomelingen met nieuwe genotypen, en daardoor nieuwe fenotypen, bijvoorbeeld met nieuwe kleuren.

b Leg uit waarom de kweker vervolgens ongeslachtelijke voortplanting toepast.
Door ongeslachtelijke voortplanting ontstaan nakomelingen met hetzelfde genotype. Het fenotype, bijvoorbeeld de kleur, is dan (meestal) ook hetzelfde.

 © Uitgeverij Malmberg

5

a In welke twee delen van een bloem vindt meiose (reductiedeling) plaats?
1 in de helmknoppen van de meeldraden
2 in de zaadbeginsels (in het vruchtbeginsel) van de stamper

b Een leerling bekijkt een doorsnede van een helmknop van een lelie door de microscoop (zie afbeelding 20). Bij een lelie bevatten de kernen van bladcellen 12 chromosomen.
Hoeveel chromosomen bevat een cel op plaats P?
12 chromosomen

c Hoeveel chromosomen bevat een cel op plaats Q?
6 chromosomen

d Bij een orchidee bevat de kern van een bladcel 42 chromosomen.
Hoeveel chromosomen bevat de kern van een eicel van deze orchidee?
21 chromosomen

e Een onderzoeker ontdekt in de stamper van een erwtenplant 7 chromosomen.
Kan deze cel afkomstig zijn van een kern uit een eicel, uit de wand van het vruchtbeginsel of uit allebei? Leg je antwoord uit.
De cel kan alleen afkomstig zijn van een kern uit een eicel, want hij heeft een oneven aantal chromosomen. Alleen geslachtscellen kunnen een oneven aantal hebben, want alleen in deze cellen komen de chromosomen niet in paren voor.

6

Bloemen zijn er in allerlei vormen en kleuren. De overeenkomst is dat ze allemaal dienen voor de voortplanting. Om die taak goed te kunnen uitvoeren, hebben bloemen verschillende kenmerken.

a Klaprozen hebben onder andere de volgende kenmerken: felgekleurde kroonbladeren en een lange bloemsteel.
Leg bij elk kenmerk uit hoe dit bijdraagt aan de functie van de bloem.
- Met felgekleurde kroonbladeren lokt de klaproos insecten (bijen) voor de bestuiving.
- Door de lange steel steekt de klaproos boven het groen uit. Hij is daardoor beter te zien en beter te bereiken voor insecten (bijen).

b Niet alle bloemen worden bestoven door insecten. In de bergen van Zuid-Afrika groeit bijvoorbeeld een plant die wordt bestoven door hagedissen (zie afbeelding 21). De Zuid-Afrikaanse naam van de plant is ‘verborgen bloem’.
Geef een kenmerk van de bloemen waaraan je kunt zien dat de bestuiving niet gebeurt door insecten maar door hagedissen.
Bijvoorbeeld:
- De bloemen groeien onder de bladeren van de plant, laag bij de grond. Daardoor zijn ze niet zichtbaar voor vliegende bestuivende insecten, maar wel voor hagedissen die over de grond bewegen.
- De bloemen hebben een onopvallende kleur.
- De bloemen hebben een vorm die goed is aangepast aan de vorm van de snuit van een hagedis.

© Uitgeverij Malmberg

+7

Lees de tekst ‘Eenslachtig en tweeslachtig’.
Komkommerplanten dragen twee typen bloemen. In afbeelding 23 zie je een komkommerbloem.
De bloem bevat alleen een stamper.

a Is deze komkommerbloem eenslachtig mannelijk, eenslachtig vrouwelijk of tweeslachtig?
eenslachtig vrouwelijk

b Verschillende vruchten zijn zo gekweekt dat ze geen zaden meer bevatten. Dit geldt ook voor de komkommer.
Een van de manieren om zaadloze komkommers in kassen te kweken, is het verwijderen van een bepaald type bloem.
Welk type bloem zal worden verwijderd? Leg je antwoord uit.
De mannelijke bloem wordt verwijderd. Door het verwijderen van de mannelijke bloem vinden geen bestuiving en geen bevruchting plaats. Er worden dan geen zaden gevormd. (Er worden wel vruchten/komkommers gevormd.)

© Uitgeverij Malmberg

5 Bestuiving, bevruchting en verspreiding

KENNIS

1

a Wat gebeurt er bij bestuiving?
Bij bestuiving wordt stuifmeel van een meeldraad overgebracht op de stempel van een stamper.

b Wat gebeurt er bij de bevruchting van zaadplanten?
Bij de bevruchting van zaadplanten versmelt de kern van een stuifmeelkorrel met de kern van een eicel.

c Zet de gebeurtenissen in de juiste volgorde.
2 bestuiving
3 bevruchting
1 Een plant ontwikkelt bloemen.
6 Er ontstaat een kiemplantje.
4 Uit de bevruchte eicel ontstaat een kiem.
5 zaadverspreiding

d Wat is het doel van zaadverspreiding?
○ A dat de vruchten ver weg van de ouderplant terechtkomen
○ B dat de vruchten worden gegeten door vogels
○ C dat de zaden allemaal op dezelfde plek terechtkomen
● D dat de zaden kunnen uitgroeien tot een volwassen plant
(Aan één enkele plant kunnen duizenden zaden ontstaan. Als deze zaden allemaal onder de plant op de bodem terecht zouden komen en gaan ontkiemen, is er te weinig licht, water en ruimte voor de kiemplantjes. De zaden worden daarom verspreid, liefst een heel eind van de ouderplant vandaan.)

e Sommige planten verspreiden hun zaden zelf, andere laten dat over aan de wind of aan dieren.
In afbeelding 16 zie je drie planten met vruchten en zaden.
Geef van elke plant aan op welke manier de vruchten en zaden worden verspreid.
1 brem ~~*door dieren*~~ / *door de plant zelf* / ~~*door de wind*~~
(door de plant zelf; het zaad springt weg)
2 es ~~*door dieren*~~ / ~~*door de plant zelf*~~ / *door de wind*
(door de wind; het zaad heeft vleugels)
3 hulst *door dieren* / ~~*door de plant zelf*~~ / ~~*door de wind*~~
(door dieren of mensen; de bessen worden gegeten door vogels)

2

In afbeelding 17 zie je de bloemen van drie planten. Plant 2 en 3 zijn van dezelfde soort.
Met pijlen is het overbrengen van stuifmeel weergegeven.

a Welke vorm van bestuiving geven de pijlen weer?
- geen bestuiving pijl ~~*1*~~ / *2* / ~~*3*~~ / ~~*4*~~ / ~~*5*~~
- kruisbestuiving pijl ~~*1*~~ / ~~*2*~~ / ~~*3*~~ / *4* / ~~*5*~~
- zelfbestuiving pijl *1* / ~~*2*~~ / *3* / ~~*4*~~ / *5*

b Bij sommige plantensoorten zijn de meeldraden eerder rijp dan de stampers.
Welk type bestuiving wordt daardoor voorkomen? ~~*kruisbestuiving*~~ / *zelfbestuiving*

© Uitgeverij Malmberg

3

In afbeelding 18 zie je een schematische tekening van een stamper na bestuiving.

a Geef de namen van de genummerde delen.
1 = stuifmeelkorrel
2 = stempel
3 = stuifmeelbuis
4 = kern van de stuifmeelkorrel
5 = stijl
6 = zaadbeginsel
7 = eicel
8 = kern van de eicel
9 = vruchtbeginsel

b Hoeveel stuifmeelkorrels zijn op de stempel terechtgekomen? 3

c Hoeveel stuifmeelbuizen zijn ontstaan? 3

d Hoeveel zaadbeginsels zijn in het vruchtbeginsel te zien? 6

e Wat ontstaat na bevruchting uit deel 6, 7 en 9?

A uit deel 6	1 kiem	A = 3
B uit deel 7	2 vrucht	B = 1
C uit deel 9	3 zaad	C = 2

4

Samenvatting

Maak een samenvatting van de basisstof.

	Insectenbloemen	Windbloemen
1 De bloemen zijn	meestal groot.	meestal klein.
2 De kroonbladeren zijn	meestal opvallend gekleurd.	meestal groen.
3 De bloemen geuren	wel.	niet.
4 De bloemen hebben	vaak nectar.	geen nectar.
5 De stuifmeelkorrels zijn	ruw en kleverig.	licht en glad.
6 De meeldraden maken	minder stuifmeel.	heel veel stuifmeel.
7 De stempels zijn	klein.	groot en veervormig.
8 De helmknoppen en stempels	zitten binnen de bloem.	steken vaak buiten de bloem uit.

- Bestuiving: Stuifmeel van een meeldraad wordt overgebracht op de stempel van een stamper van een bloem van dezelfde plantensoort.
- Bevruchting: De kern van een stuifmeelkorrel versmelt met de kern van een eicel.
- Veranderingen na de bevruchting: Uit de bevruchte eicel ontstaat een kiem. Uit het zaadbeginsel ontstaat een zaad. Het vruchtbeginsel groeit uit tot een vrucht.
- Zaadverspreiding: De (vruchten met) zaden worden verspreid zodat de kiemplantjes meer kans hebben op voldoende licht, water en ruimte.

Manieren van zaadverspreiding

- door de wind (pluisjes, vleugels)
- door dieren (opeten en uitpoepen)
- door dieren (in de vacht of onder de poten)
- door de plant zelf (wegslingeren)

© Uitgeverij Malmberg

INZICHT

5

Veel planten hebben bijen nodig om stuifmeel van de ene naar de andere bloem te brengen. Maar daar gaat het bijen niet om. Bijen bezoeken bloemen om voedsel te verzamelen in de vorm van nectar en stuifmeel.
Veel bijen zijn ‘bloemvast’: ze bezoeken vaak bloemen van dezelfde soort.

a Stuifmeel is rijk aan eiwitten, vetten en suikers.
Hoe heet het stofwisselingsproces waarbij stuifmeel ontstaat?
assimilatie (Uit glucose en andere stoffen maakt de plant stuifmeel.)

b Een bijenvolk dat het meeste voedsel verzamelt, heeft de beste overlevingskansen. Voor bijen is het daarom gunstig om bloemen te vinden met zo veel mogelijk nectar en stuifmeel. Voor de plant is het juist voordelig dat er per bloem zo min mogelijk nectar en stuifmeel wordt aangeboden.
Leg uit waardoor dit voor de plant meer voortplantingskansen biedt.
Als de plant zo min mogelijk nectar en stuifmeel aanbiedt, moet de bij meer bloemen (van dezelfde soort) bezoeken om voldoende voedsel te krijgen. Hierdoor zullen er meer bloemen worden bestoven (bevrucht).

6

Pijnboompitten zijn de zaden van een den (of pijnboom). Dennenbomen zijn naaldbomen en dus naaktzadigen. Dat betekent dat de zaden groeien tussen de schubben van kegels: de dennenappels (zie afbeelding 19).
Voordat je pijnboompitten kunt eten, moeten ze eerst worden gepeld (net als zonnebloempitten).

a In afbeelding 20 zie je een microscopische foto van een stuifmeelkorrel van een den.
Hoe wordt het stuifmeel van een den verspreid? Licht je antwoord toe.
Het stuifmeel van een den wordt verspreid door de wind. De stuifmeelkorrel heeft een glad oppervlak en luchtblaasjes, waardoor het transport door de lucht gemakkelijker gaat.

b Aan een dennenboom zitten zowel mannelijke als vrouwelijke bloemen.
Zie je in afbeelding 21 een mannelijke of een vrouwelijke bloem? Licht je antwoord toe.
Dit is een mannelijke bloem, want je ziet dat het stuifmeel wordt losgelaten.

c Is bij een den zelfbestuiving mogelijk? Leg je antwoord uit.
Ja, want de mannelijke bloemen (met meeldraden) en de vrouwelijke bloemen (met een stamper) zitten aan dezelfde boom.

d Hoeveel bevruchtingen zijn er minstens nodig voor honderd pijnboompitten?
Hiervoor zijn minstens honderd bevruchtingen nodig. (Elke pijnboompit is een zaad. Eén zaad ontstaat na bevruchting uit één zaadbeginsel. In een zaadbeginsel zit één eicel, die wordt bevrucht door de kern van een stuifmeelkorrel. Voor honderd zaden zijn dus honderd bevruchtingen nodig. Minstens honderd, want niet elke bevruchting leidt altijd tot een zaad.)

e Eekhoorns zijn dol op pijnboompitten. Met hun scherpe tanden en klauwen halen ze de pitten uit de dennenappels. De eekhoorn verstopt zijn voorraad deels, bijvoorbeeld door ze te begraven.
Helpt de eekhoorn bij het verspreiden van de zaden van de dennenboom? Leg je antwoord uit.
Ja, door de zaden te begraven helpt hij bij de verspreiding (De eekhoorn vindt niet als zijn begraven zaden weer terug. Deze zaden kunnen in de lente ontkiemen.)

© Uitgeverij Malmberg

7

a In afbeelding 22 zie je vruchten met zaden van een esdoorn.
Door welk hulpmiddel blijven vruchten van een esdoorn lang zweven?
door de vleugels aan de vrucht

b In afbeelding 23 zie je enkele zaden van het veerdelig tandzaad.
Op welke manier worden de zaden verspreid? Leg je antwoord uit.
Door dieren (of mensen). Door de stekels aan het zaad blijven de zaden aan dieren (of mensen) kleven.

c Op welke manier zorgen sommige planten zelf voor de verspreiding van zaden?
Bij deze planten springen de vruchten open waardoor de zaden worden weggeslingerd.

d In dakgoten ontkiemen vaak zaden van besdragende planten (zie afbeelding 24).
Hoe zijn die zaden daar gekomen?
Doordat vogels bessen hebben gegeten en de zaden in/boven de dakgoten onverteerd hebben uitgepoept.

+8

Het vruchtbeginsel met daarin een of meer bevruchte eicellen groeit uit tot een vrucht. Maar bij een appel ontstaat het vruchtvlees niet uit het vruchtbeginsel (zie afbeelding 25).

a Uit welk deel van de bloem ontstaat het vruchtvlees van een appel wel?
uit de bloembodem

b De overige delen van de appel ontstaan op eenzelfde manier als bij andere vruchten.
Uit welk deel van een bloem ontwikkelt zich het klokhuis van een appel?
uit het vruchtbeginsel

c Van welke delen van de bloem is het kroontje van een appel een overblijfsel?
van de kelkbladeren en de meeldraden

d Een kweker wil de kwaliteit van de appels van ras R verbeteren. Met dat doel bestuift hij appelbomen van ras R met stuifmeel van appelbomen van ras S. Door deze kruising ontstaan nieuwe appels aan de appelbomen van ras R.
Hebben de cellen in het vruchtvlees van deze appels door de kruising een ander genotype dan cellen in het vruchtvlees van appels van voorgaande jaren? Leg je antwoord uit.
Nee, het vruchtvlees ontstaat uit de bloembodem van de appelbloemen, zonder dat geslachtelijke voortplanting heeft plaatsgevonden. (Het genotype wordt door de ouderplant bepaald.)

e Wat moet de kweker doen om appels van een verbeterde kwaliteit te kunnen oogsten?
De kweker moet dan bomen kweken uit zaden (pitten) die na de kruising zijn ontstaan. (De appels die aan deze bomen ontstaan, hebben een ander genotype.)

© Uitgeverij Malmberg

6 Ontkieming, groei en ontwikkeling

KENNIS

1

In afbeelding 8 zie je een peul en zaden van een pindaplant.

a Geef de namen van de genummerde delen. Gebruik daarbij: *kiempje – zaadhuid – zaadlob*.
1 = zaadhuid
2 = zaadlob
3 = kiempje

b Uit welke drie stoffen bestaat het reservevoedsel in de zaadlobben van een pinda vooral?
- ■ A eiwitten
- ☐ B glucose
- ☐ C koolstofdioxide
- ■ D vetten
- ☐ E water
- ■ F zetmeel
- ☐ G zuurstof

c Noteer drie factoren die van invloed zijn op de ontkieming van zaden.
1 temperatuur
2 water
3 zuurstof

d Wat komt bij ontkieming van een pinda het eerst tevoorschijn?
~~*de blaadjes*~~ / ~~*het stengeltje*~~ / *het worteltje*

e Het kiemplantje haalt water en mineralen uit de *bodem* / ~~*zaadlobben*~~.

2

Planten kunnen eenjarig, tweejarig of vast zijn.

a Peterselie slaat reservevoedsel op in een verdikte wortel (zie afbeelding 9.1). In de herfst sterven de stengel en de bladeren af. Het jaar daarop vormt de plant zaad.
Peterselie is een ~~*eenjarige*~~ / *tweejarige* / ~~*vaste*~~ plant.
(Veel soorten tweejarige planten slaan reservevoedsel op in een verdikte wortel. Het tweede jaar vormen de planten bloemen, vruchten en zaden.)

b Cyclamen slaan reservevoedsel op in een grote knol. Veel cyclamen bloeien in de winter (zie afbeelding 9.2). In de zomer sterven de bladeren af.
De cyclaam is een ~~*eenjarige*~~ / ~~*tweejarige*~~ / *vaste* plant.
(De cyclaam slaat reservevoedsel op in een knol. Dat is een kenmerk van vaste (overblijvende) planten.)

c Korenbloemen groeien, bloeien en maken zaden (zie afbeelding 9.3). In de herfst sterft de plant. Uit het zaad groeien het volgende jaar nieuwe korenbloemplanten.
De korenbloem is een *eenjarige* / ~~*tweejarige*~~ / ~~*vaste*~~ plant.
(De zaden van de afgestorven korenbloemen overwinteren en ontkiemen in het volgende voorjaar.)

 © Uitgeverij Malmberg

3

Samenvatting

Maak een samenvatting van de basisstof.

Factoren die van invloed zijn op de ontkieming van zaden: temperatuur, water en zuurstof.

Ontkieming van een bruine boon

1 Het zaad neemt water op. De zaadhuid scheurt open. Het worteltje komt naar buiten.
2 Het worteltje groeit en vormt wortelharen.
3 Het stengeltje groeit en komt met de zaadlobben boven de grond uit.
4 De bladeren ontstaan en er wordt bladgroen gevormd (fotosynthese).
5 De zaadlobben vallen af als het reservevoedsel op is.

Groei vindt plaats door gewone celdelingen (mitose).

Plantencellen groeien door:

- plasmagroei: nieuw cytoplasma wordt gevormd
- celstrekking: veel water wordt opgenomen in de vacuolen

Ontwikkeling bij een plant: veranderingen in de bouw van (delen van) de plant, bijvoorbeeld nieuwe bladeren, bloemen en zijwortels

Levensloop van planten

- Eenjarige planten: ontkieming, groei, bloei en zaadvorming binnen één jaar
- Tweejarige planten: jaar 1: wortels, stengels en bladeren; jaar 2: bloemen, vruchten en zaden
- Vaste planten (overblijvende planten): kunnen meerdere jaren zaad vormen

INZICHT

4

a Wat gebeurt er bij celstrekking?
Bij celstrekking groeit een plantencel (langwerpig) uit, vooral doordat veel water in de vacuolen wordt opgenomen.

b Bij welk ander rijk binnen het domein van de eukaryoten kom je celstrekking tegen?
Bij het rijk van de schimmels. Alleen schimmelcellen hebben, net als plantencellen, een vacuole.

c Planten kunnen veel sneller groeien dan dieren.
Leg uit hoe dat komt.
Dat komt doordat plantencellen celstrekking kunnen ondergaan en dierlijke cellen niet.

© Uitgeverij Malmberg

5

In Nederland worden veel suikerbieten geteeld. Uit suikerbieten kan suiker worden gemaakt (zie afbeelding 10). Suikerbiet is een tweejarige plant.

a Veel zaden kiemen het best na een koude periode. Warmte brengt vervolgens de kieming op gang. Door de hogere temperatuur zullen stofwisselingsprocessen sneller werken.
Leg uit welk voordeel dit heeft voor de ontkieming.
Hierdoor zullen de zaden sneller ontkiemen. Voor ontkieming is stofwisseling nodig (bijvoorbeeld het omzetten van reservestoffen in bouwstoffen).

b Wanneer kan de biet het best worden geoogst voor de suikerproductie: aan het eind van het eerste of aan het eind van het tweede jaar? Leg je antwoord uit.
De biet kan het best worden geoogst aan het eind van het eerste jaar. In de biet is dan de maximale hoeveelheid suiker opgeslagen. (In het tweede jaar wordt de suiker door de plant gebruikt voor de vorming van bloemen, vruchten en zaden.)

c Ook al bevat een biet veel suiker, je kunt ze niet rauw eten. De suikerbiet is namelijk bijzonder hard. Om de suiker uit de bieten te halen, moeten deze eerst worden geschild, gesneden, gekookt en gecentrifugeerd. Hoe hoger het suikergehalte in de biet, hoe hoger de opbrengst. Dit wordt bepaald door het ras en door milieuomstandigheden.
Welke milieuomstandigheden kunnen het suikergehalte in de biet beïnvloeden? Noem er drie.
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn:
- de aanwezigheid van ziekten / plagen
- de beschikbare hoeveelheid licht
- de beschikbare hoeveelheid mineralen / bemesting
- de beschikbare hoeveelheid water
- de hoeveelheid wind
- de temperatuur

© Uitgeverij Malmberg

6

Rijpe appels geven het gas etheen af. Etheen heeft grote invloed op planten.
Soumaya doet een onderzoek naar de invloed van etheen.

- Onderzoeksvraag: 'Welke invloed heeft etheen op de lengtegroei van de stengels van ontkiemende erwten?'
- Experiment (zie afbeelding 11): Soumaya zet op een tafel vier schaaltjes met elk tien ontkiemende erwten onder glazen stolpen. Door het toevoegen van een rijpe appel komt er etheen onder de stolp.
  Schaaltje 1: erwten 48 uur onder een stolp zonder appel (= 0 uur in etheen).
  Schaaltje 2: erwten 24 uur onder een stolp met een rijpe appel; daarna 24 uur zonder appel (= 24 uur in etheen).
  Schaaltje 3: erwten 36 uur onder een stolp met een rijpe appel; daarna 12 uur zonder appel (= 36 uur in etheen).
  Schaaltje 4: erwten 48 uur onder een stolp met een rijpe appel (= 48 uur in etheen).

a Welke omstandigheden houdt Soumaya bij de vier proefgroepen gelijk? Geef er minstens twee.

- Alle erwten blijven 48 uur onder de stolp.
- Op elk schaaltje liggen tien erwten.
- De temperatuur is bij alle schaaltjes gelijk.
- De hoeveelheid licht is bij alle schaaltjes gelijk.

b Na 48 uur meet Soumaya de lengte van de stengels. In tabel 1 staan de resultaten van haar metingen.
Bereken de gemiddelde lengte van de stengels in de vier groepen. Rond steeds af op één decimaal.
0 uur: 9,0 cm
24 uur: 7,6 cm
36 uur: 4,4 cm
48 uur: 1,3 cm

Tabel 1 Resultaten van Soumaya's onderzoek.

	Verblijf in etheen			
	0 uur	*24 uur*	*36 uur*	*48 uur*
Lengte van de tien stengels van de kiemplanten (in cm)	8,3	7,1	4,2	1,5
	9,5	8,0	4,7	1,5
	9,0	7,0	4,6	2,0
	8,0	7,0	3,8	0,8
	8,5	9,0	5,4	1,8
	9,0	8,0	4,4	0,8
	9,5	7,0	4,0	1,0
	10,0	6,5	4,3	2,0
	9,5	8,5	4,5	0,5
	9,0	7,5	4,5	1,2
Gemiddelde lengte in (cm)	9,0	7,6	4,4	1,3

© Uitgeverij Malmberg

c Maak in het assenstelsel van afbeelding 12 een lijndiagram van de gemiddelde lengte van de stengels. Zet de juiste getallen en bijschriften bij de assen.

Afb. 12 De invloed van etheen op de lengtegroei van stengels van ontkiemende erwten.



d Welke conclusie kun je trekken uit de resultaten?
Etheen remt de lengtegroei van de stengels van ontkiemende erwten.

7

In afbeelding 13 zie je hoe een hovenier een vlinderplant snoeit.
Is een vlinderplant een eenjarige, een tweejarige of een vaste plant? Leg uit waaraan je dat kunt zien.

De vlinderplant is een vaste plant. Hij heeft houtachtige stengels. Houtachtige planten zijn altijd vaste planten (overblijvers).

© Uitgeverij Malmberg

+8

Wanneer een plantje ontkiemt, groeit het stengeltje naar het licht toe (zie afbeelding 14). Dat het stengeltje buigt, komt door celstrekking.

a Aan welke kant van het kiemplantje vindt vooral celstrekking plaats: aan de kant die wordt belicht of aan de kant die niet wordt belicht?
De celstrekking vindt plaats aan de kant die niet wordt belicht. (De cellen ‘in de buitenbocht’ worden langer. Daardoor buigt het stengeltje naar het licht toe.)

b Dat het stengeltje naar het licht toebuigt, wordt aangestuurd door een plantenhormoon (auxine). In een experiment wordt onderzocht waar dit hormoon wordt gemaakt: in het onderste deel van de stengel of in de stengeltop. Hiertoe worden vier proeven uitgevoerd:
1 De top van de stengel wordt afgesneden.
2 De top van de stengel wordt afgedekt met een verduisterend omhulsel.
3 De top van de stengel wordt afgedekt met een lichtdoorlatend omhulsel.
4 Het onderste deel van de stengel wordt afgedekt met een verduisterend omhulsel.
Het resultaat van de proeven zie je in afbeelding 15.
Welke conclusie zullen de onderzoekers trekken? Leg je antwoord uit.
Het plantenhormoon (auxine) wordt gemaakt in de stengeltop. Als de stengeltop ontbreekt of wordt afgedekt met een verduisterend omhulsel, buigt de stengel niet naar het licht toe. Als er wel licht op de stengeltop kan schijnen (proef 3 en 4), buigt de stengel naar het licht toe.

c Planten gebruiken niet alleen licht om de richting van de groei te bepalen.
Zaadjes kiemen meestal in het donker. Toch ‘weet’ het kiemplantje welke kant het op moet groeien.
In het internationale ruimtestation ISS is onderzocht hoe plantjes ontkiemen en groeien. Bij dit experiment liet de onderzoeker zaadjes kiemen in donkere doosjes (zie afbeelding 16.1). In een van de doosjes zat een opening zodat de kiemplantjes licht kregen (zie afbeelding 16.2).
De kiemplantjes in het donkere doosje groeien alle kanten op.
Welke factor is naast licht van invloed op de groeirichting van planten? Leg je antwoord uit.
De zwaartekracht is ook van invloed op de groeirichting. De plantjes in het donker zijn alle kanten opgegroeid, omdat zowel licht als zwaartekracht ontbraken.
De plantjes in afbeelding 16.2 zijn allemaal dezelfde kant opgegroeid, namelijk naar het licht. Ze konden aan de hand van het licht bepalen welke kant ze op moesten groeien, ook al ontbreekt de zwaartekracht.

© Uitgeverij Malmberg

Samenhang

HANDIGE HENNEP

OPDRACHTEN

1

a Waarom moeten er in wietplantages sterke lampen branden?
Er zijn sterke lampen nodig, omdat de cannabisplanten veel licht nodig hebben voor fotosynthese. Hoe meer licht, hoe beter (sneller) de planten kunnen groeien.

b Doordat er sterke lampen branden, kan het in wietplantages erg warm worden. De kweker moet daarom uitkijken dat de lucht in de plantage niet te droog wordt.
Waarom mag de lucht niet te droog worden?
Omdat de huidmondjes van de cannabisplanten dichtgaan als de lucht te droog wordt en de planten dan geen koolstofdioxide voor de fotosynthese kunnen opnemen.

c De kweker moet er ook voor zorgen dat de bodem nat genoeg blijft, zodat de cannabisplanten voldoende water met de wortels kunnen opnemen.
Wat gebeurt er met het meeste water dat de cannabisplanten opnemen?
Het meeste water verdampt.

d Waarvoor gebruikt de plant de rest van het water? Noteer drie dingen.
Water dat niet verdampt, gebruikt de plant voor stevigheid, voor transport en voor fotosynthese of als bouwstof.

e Waarom gebruikt de plant water niet als brandstof?
De plant kan water niet als brandstof gebruiken, omdat het een energiearme stof is.

f De cannabisplant is een eenjarige plant. Een kweker oogst alle bloemen van een cannabisplant vaak voordat ze bevrucht zijn.
Kan de cannabisplant zich nu nog voortplanten? Leg je antwoord uit.
Er is nog ongeslachtelijke voortplanting mogelijk. De kweker kan de cannabisplant stekken.

2

Vezels van de cannabisplant worden veel gebruikt bij de productie van garens en touw. De producenten gebruiken hiervoor een ras dat weinig THC produceert.

a Waarom hebben vezelproducenten de voorkeur voor cannabisplanten die weinig THC produceren?
Het maken van THC kost een cannabisplant veel energie. Een plant die weinig THC produceert, heeft meer energie over voor groei / voor het sterk maken van de vezels.

b Kan THC via de vezels binnen de plant worden getransporteerd? Leg je antwoord uit.
Transport via de vezels is niet mogelijk, want vezels dienen voor stevigheid en niet voor transport.

c Kan THC via de bastvaten binnen de plant worden getransporteerd? Leg je antwoord uit.
Transport via de bastvaten is niet mogelijk, want bastvaten vervoeren water met opgeloste stoffen. THC is niet oplosbaar in water (wel in olie).

d Omdat cannabis zo snel groeit, zou het ook kunnen worden gebruikt als brandstof.
Hoe wordt brandstof genoemd die afkomstig is van planten?
biobrandstof of biomassa

© Uitgeverij Malmberg

3

THC is een koolhydraat. Alle stoffen die in THC zitten, kan een plant uit de energiearme stoffen koolstofdioxide en water halen.

a Waarom kun je niet zeggen dat THC daarom ook een energiearme stof is?
THC wordt door de plant gevormd. Het is dus een energierijke stof.

b Leg uit dat THC een assimilatieproduct is.
THC is een energierijke stof. De opbouw van energierijke stoffen uit andere stoffen heet assimilatie. De energierijke stoffen die bij assimilatie worden gemaakt, heten assimilatieproducten.

c Assimilatieproducten kunnen drie functies hebben.
Welke drie functies zijn dat?
Assimilatieproducten dienen als bouwstof, brandstof en reservestof.

d Welk van deze functies heeft THC? Leg je antwoord uit.
THC is een bouwstof, want de plant produceert het bij de vorming van cellen en weefsels.

e In THC zitten alleen stoffen die de plant uit koolstofdioxide en water kan halen.
Waarom heeft een plant voor de vorming van THC ook mineralen nodig?
De plant gebruikt de mineralen als bouwstof voor bijvoorbeeld bladgroenkorrels en andere onderdelen van een cel. Deze celonderdelen zijn nodig om THC te maken. (Zonder mineralen kan de cannabisplant dus geen THC produceren.)

4

De fluithaas (zie afbeelding 2) is een zoogdier dat in Azië leeft. Oorspronkelijk komt de cannabisplant uit hetzelfde leefgebied als de fluithaas.
Cannabisplanten produceren THC om zichzelf te beschermen. Het zit vooral in stengeltoppen en in vrouwelijke bloemen. Voor fluithazen is THC giftig. Daarom eten ze niet van de cannabisplant.

a Leg uit waarom het niet gunstig is voor cannabisplanten als de bloemen worden opgegeten.
Bloemen zijn nodig voor geslachtelijke voortplanting. Als bloemen van de cannabisplant worden opgegeten, kan de plant zich minder goed voortplanten.

b Leg uit waarom vooral de stengeltoppen veel THC bevatten.
In de toppen bevinden zich groeipunten waarin lengtegroei plaatsvindt. Door THC in de stengeltoppen te produceren, voorkomt de plant dat deze delen worden opgegeten (en de plant niet verder kan groeien).

c Leg uit dat een fluithaas goed is aangepast aan zijn omgeving door geen cannabis te eten.
Door geen cannabis te eten, raken fluithazen niet in de war van de THC. Daardoor vallen ze bijvoorbeeld minder snel ten prooi aan roofdieren. Ze kunnen dus langer leven en meer nakomelingen krijgen.

d Leg uit dat een cannabisplant goed is aangepast aan zijn omgeving door THC te produceren.
Door THC te produceren, worden de stengeltoppen en bloemen van cannabisplanten minder vaak opgegeten. Daardoor kunnen ze beter groeien, meer glucose produceren en meer zaden vormen.

 © Uitgeverij Malmberg

5

a Wordt stuifmeel bij de cannabisplant door de wind of door insecten overgebracht? Leg je antwoord uit.
Bij de cannabisplant wordt stuifmeel door de wind overgebracht, want de plant heeft kleine groene bloemen.

b Welke van de volgende uitspraken over cannabisplanten is juist?
A Alleen mannelijke planten hebben bloemen.
B Alleen vrouwelijke planten hebben bloemen.
C Bij vrouwelijke planten hebben de bloemen een vruchtbeginsel; bij mannelijke planten hebben de bloemen een zaadbeginsel.
D Bij vrouwelijke planten hebben de bloemen helmknoppen; bij mannelijke planten hebben de bloemen helmdraden.
E Bij vrouwelijke planten hebben de bloemen stampers en meeldraden; bij mannelijke planten hebben de bloemen geen stampers en meeldraden.
F Bij vrouwelijke planten hebben de bloemen stampers; bij mannelijke planten hebben de bloemen meeldraden.
G Bij zowel vrouwelijke planten als mannelijke planten hebben de bloemen óf stampers óf meeldraden.
H Geen van deze uitspraken is juist.
F

c Waarom kun je nooit zaden oogsten als je maar één cannabisplant laat groeien?
Je kunt nooit zaden oogsten als je maar één cannabisplant laat groeien, omdat er bestuiving nodig is voor het produceren van zaden. Voor bestuiving is het nodig dat stuifmeel van een mannelijke plant op een stamper van een vrouwelijke plant terechtkomt. Daarvoor heb je dus altijd minstens twee planten (een mannelijke en een vrouwelijke) nodig.

d Is bij cannabisplanten kruisbestuiving mogelijk? Leg je antwoord uit.
Ja, bij cannabisplanten is kruisbestuiving mogelijk, want bij kruisbestuiving komt stuifmeel van een meeldraad van de ene plant op de stempel van een bloem van een andere plant.

© Uitgeverij Malmberg

Leren onderzoeken

1 ZUURSTOF AANTONEN

OPDRACHTEN

1

In afbeelding 1 zie je vier potten. De potten bevatten gekookt water of regenwater. Gekookt water bevat geen koolstofdioxide en zuurstof, regenwater wel.
In pot 1 en 3 ligt een wortel van een paardenbloem, in pot 2 en 4 een stengeltje met bladeren van waterpest.
De vier potten worden vanuit het donker in het licht geplaatst.

a In pot 1 vindt geen fotosynthese plaats.
Welke voorwaarden voor fotosynthese ontbreken in pot 1?
bladgroenkorrels en koolstofdioxide (De wortel bevat geen bladgroenkorrels en het gekookte water bevat geen koolstofdioxide.)

b In welke pot zal fotosynthese plaatsvinden? Leg je antwoord uit.
In pot 4, want de bladeren bevatten bladgroenkorrels en het regenwater bevat koolstofdioxide.

c In welke potten zal verbranding plaatsvinden? Leg je antwoord uit.
In pot 3 en 4, want het water in deze potten bevat zuurstof. (In wortels en in stengels met bladeren vindt altijd verbranding plaats.)

2

Bij een proef in een klaslokaal vullen de leerlingen een aquarium met leidingwater. Vervolgens doen ze een waterpestplantje en twee visjes in het water (zie afbeelding 2). Boven de opstelling hangt een grote lamp.
Met behulp van een meetopstelling en een computer bepalen ze regelmatig hoeveel gram koolstofdioxide er aanwezig is per liter water. De resultaten van de metingen worden door de computer uitgezet in een diagram (zie afbeelding 3).

a Wat is de *grootheid* die op de stippellijntjes bij de *y*-as van het diagram moet worden ingevuld?
koolstofdioxidegehalte

b Wat is de *eenheid* die op de stippellijntjes bij de *y*-as van het diagram moet worden ingevuld?
gram per liter (g/L)

c Op dag 6 van de proef verandert de toename van het koolstofdioxidegehalte van het water in het aquarium door een verandering in de proefopstelling (zie afbeelding 3). Er is geen koolstofdioxide aan het water toegevoegd.
Geef van de volgende zinnen aan of ze een verandering in de proefopstelling aangeven die direct de oorzaak kan zijn van de verandering in de toename van het koolstofdioxidegehalte.

1 De temperatuur van het water is veranderd.
2 Het waterpestplantje is doodgegaan.
3 Een van de vissen is doodgegaan.
4 De hoeveelheid licht is toegenomen.
5 De vissen zijn actiever gaan bewegen.

1 ja, 2 ja, 3 nee, 4 nee, 5 ja

© Uitgeverij Malmberg

2 WERKEN MET INDICATOREN: KALKWATER EN JOODOPLOSSING

OPDRACHT

Een leerling plukt op verschillende tijdstippen twee bladeren van dezelfde plant. De bladeren zijn egaal groen. De leerling wil in de bladeren zetmeel aantonen. Hij voert daarvoor met beide bladeren een proef uit. Aan het eind van de proef zijn de bladeren met joodoplossing gekleurd. Blad 1 kleurt lichtbruin, blad 2 kleurt blauwzwart (zie afbeelding 6).

a Welk blad bevat zetmeel: blad 1 of blad 2? blad 2

b In welk blad heeft in de uren voordat het blad werd geplukt fotosynthese plaatsgevonden?
in blad 2

c Wanneer is blad 1 geplukt: 's ochtends of 's avonds? 's ochtends

d Wanneer is blad 2 geplukt: 's ochtends of 's avonds? 's avonds

e Wat is er met de reservestof uit blad 1 gebeurd?
De reservestof (zetmeel) is 's nachts omgezet in suiker. De suiker is via de vaatbundels vervoerd naar de andere delen van de plant.

3 EEN WERKPLAN MAKEN: FOTOSYNTHESE IN EEN DRIEKLEURIG BLAD

OPDRACHTEN

1

a Formuleer een onderzoeksvraag bij dit onderzoek.
In welke delen van het blad van een siernetel vindt fotosynthese plaats?

b Formuleer een hypothese.
Een voorbeeld van een juiste hypothese is: Alleen in de groene delen van het blad van een siernetel vindt fotosynthese plaats.

c Om te onderzoeken of je hypothese klopt, bedenk je een experiment. Bekijk zo nodig practicum 6 Fotosynthese in een gedeeltelijk afgedekt blad.
Geef een korte beschrijving van je experiment.
Ik zet een siernetelplant 24 uur in het licht (onder een brandende lamp). Ik pluk er een blad af dat drie kleuren heeft en maak een tekening of foto van het blad. Ik dompel het blad een halve minuut onder in kokend water in een waterbad. Daarna doe ik het blad in een reageerbuis en vul de reageerbuis voor ongeveer de helft met spiritus. Vervolgens zet ik de reageerbuis in het waterbad. De spiritus gaat koken en het blad verliest zijn kleur. Na enkele minuten haal ik het blad uit de reageerbuis en spreid het uit op een petrischaal. Ik giet joodoplossing over het hele blad en maak weer een tekening of foto van het blad. Ik vergelijk deze tekening of foto met de tekening of foto die ik vooraf van het blad heb gemaakt.

d Maak een lijstje met benodigdheden voor dit onderzoek.
- een siernetelplant
- een lamp
- een waterbad met water en een reageerbuisrek
- een pincet
- een reageerbuis
- spiritus
- een petrischaal
- joodoplossing

e Hoe ga je je waarnemingen vastleggen?
In tekeningen of foto's. (Andere antwoorden zijn ter beoordeling aan je docent.)

2

Voer het experiment uit dat je bij vraag 1c hebt beschreven.

3

Maak een verslag van het experiment.

© Uitgeverij Malmberg

Practica

1 DEMONSTRATIEPRACTICUM – FOTOSYNTHESE IN WATERPEST

OPDRACHT

In de reageerbuizen kunnen kleine gasbelletjes in het water opstijgen. Het gas verzamelt zich boven in de reageerbuis.

a In welke reageerbuis is bovenin het meeste gas ontstaan?
In de reageerbuis die in het licht heeft gestaan.

b Je docent houdt een gloeiende spaander bij de omgekeerde reageerbuis die in het donker heeft gestaan.
Wat denk je dat er gebeurt?
De spaander gaat niet gloeien.

c Je docent houdt een gloeiende spaander bij de omgekeerde reageerbuis die in het licht heeft gestaan.
Wat denk je dat er gebeurt?
De spaander gaat gloeien.

d Klopte je verwachting bij vraag b en c? Geef een verklaring als dat niet zo was.
Mogelijk was er te weinig zuurstof gevormd om aan te tonen, of was de zuurstof te snel in de lucht vervlogen.

e Leg uit hoe het komt dat in de ene reageerbuis meer gas is ontstaan dan in de andere reageerbuis.
Voor fotosynthese is licht nodig. De waterpest in de ene reageerbuis stond in het donker en de waterpest in de andere reageerbuis stond in het licht. In reageerbuis die in het licht stond vindt meer fotosynthese plaats. Hier ontstaat dus meer zuurstof.

3 HOUTVATEN, BASTVATEN EN VEZELS

OPDRACHT

a Formuleer een onderzoeksvraag voor dit practicum.
Hoe verandert de verdamping van water uit bladeren als je de bladeren insmeert met vaseline?

b Formuleer een hypothese voor dit practicum.
Een voorbeeld van een goede hypothese is: In het takje waar de huidmondjes zijn dichtgesmeerd met vaseline verdampt het minste water.

© Uitgeverij Malmberg

5 DEMONSTRATIEPRACTICUM – KIEMENDE ERWTEN

WAT NEEM JE WAAR?

a Wordt het kalkwater in buis 2 wel of niet troebel? Leg uit waarom wel of niet.
Het kalkwater wordt niet troebel, want de lucht die door buis 2 gaat, is vlak daarvoor door buis 1 gegaan. De stof in buis 1 heeft alle koolstofdioxide uit de lucht gehaald.

b Wordt het kalkwater in buis 4 wel of niet troebel? Leg uit waarom wel of niet.
Het kalkwater wordt wel troebel, want de lucht die door buis 4 gaat, is vlak daarvoor door buis 3 gegaan. De kiemende erwten geven koolstofdioxide af aan de lucht.

WELKE CONCLUSIE KUN JE TREKKEN?

a Met welke buis kun je aantonen dat de kiemende erwten koolstofdioxide produceren: met buis 2 of met buis 4?
met buis 4

b Wat is de functie van buis 2 in deze proefopstelling?
Buis 2 is de controlebuis. Hiermee kan worden nagegaan of de lucht die in buis 3 wordt aangezogen, koolstofdioxidevrij is.

c Welke conclusie kun je trekken uit dit demonstratiepracticum?
In ontkiemende erwten vindt verbranding plaats. Hierdoor komt koolstofdioxide vrij.

6 FOTOSYNTHESE IN EEN GEDEELTELIJK AFGEDEKT BLAD

WELKE CONCLUSIE KUN JE TREKKEN?

a Welk deel van het blad is het lichtst gekleurd: het deel dat omwikkeld was of het deel dat niet omwikkeld was?
Het deel dat omwikkeld was, is het lichtst gekleurd.

b Is in dit deel van het blad zetmeel aanwezig?
nee

c Welk deel van het blad is het donkerst gekleurd?
Het deel dat niet omwikkeld was, is het donkerst gekleurd.

d Is in dit deel zetmeel aanwezig?
ja

e Leg uit hoe het komt dat in het ene deel van het blad wel zetmeel aanwezig is en in het andere deel niet.
Het deel van het blad dat niet omwikkeld was, heeft in het licht gestaan. In dit deel heeft fotosynthese plaatsgevonden. Hierbij is glucose gevormd. Een deel van de glucose is omgezet in zetmeel.
In het deel van het blad dat omwikkeld was, heeft geen fotosynthese plaatsgevonden. In dit deel is geen glucose omgezet in zetmeel.

© Uitgeverij Malmberg

Examenopgaven

Koolstofdioxide in planten

1

Via deel T wordt koolstofdioxide opgenomen.
Wat is de naam van deel T?

huidmondje

2

Koolstofdioxide en water worden door planten omgezet in glucose.
In welke cellen kan deze omzetting plaatsvinden?

A alleen in de cellen P en Q
B alleen in de cellen P en R
C alleen in de cellen P en S
D alleen in de cellen Q en R
E alleen in de cellen Q en S
F alleen in de cellen R en S

E
(Alleen cel Q en S bevatten bladgroenkorrels. Fotosynthese kan alleen plaatsvinden in cellen met bladgroenkorrels.)

3

Een deel van de gemaakte glucose wordt naar de wortels vervoerd.
Leg uit waardoor wortelcellen zelf geen glucose kunnen maken uit koolstofdioxide en water.

Uit de uitleg moet blijken dat wortelcellen geen zonlicht krijgen / geen bladgroenkorrels hebben.

4

Door welke vaten vindt transport van glucose naar de wortels plaats?

A alleen door bastvaten
B alleen door houtvaten
C door bastvaten en door houtvaten

A

Alfalfa

5

Schrijf twee abiotische factoren op die voor de ontkieming van alfalfazaden nodig zijn.

Twee van de volgende abiotische factoren:
- temperatuur/warmte
- water
- zuurstof

(1p per juist antwoord)

6

Leg uit waardoor de kiemplantjes in het licht groen worden.

Uit de uitleg moet blijken dat de kiemplantjes bladgroenkorrels aanmaken (voor de fotosynthese).

© Uitgeverij Malmberg

7

Aan de wortels van de kiemplantjes ontstaan wortelharen.
Wat is de functie van wortelharen?

A het kiemplantje vastzetten
B mineralen opnemen
C reservestoffen opslaan

B

8

Abdel en Els laten enkele kiemplantjes in de schooltuin verder groeien. In september zien ze dat de planten zaden hebben gemaakt.
Hebben de alfalfaplanten zich geslachtelijk of ongeslachtelijk voortgeplant? Leg je antwoord uit.

Geslachtelijk, want alleen bij geslachtelijke voortplanting ontstaan zaden.

De ratelpopulier

9

Timo vraagt zich af of de populier zich geslachtelijk voortplant.
Is uit de beschrijving van Timo af te leiden of de populier zich geslachtelijk kan voortplanten? Leg je antwoord uit.

Ja, (de populier kan zich geslachtelijk voortplanten,) want uit de tabel blijkt dat er een bloeitijd is / dat er zaden zijn.

10

Ratelpopulieren hebben óf alleen mannelijke óf alleen vrouwelijke bloemen. In afbeelding 4 zie je deze twee typen bloemen.
In welk type bloem ontstaan de zaden? Noteer de letter en leg je antwoord uit.

In bloem Q, want dat is de vrouwelijke bloem.

11

Ratelpopulieren hebben windbestuiving.
Noteer een kenmerk van bloemen met windbestuiving.

Een van de volgende kenmerken:

- onopvallende kroonbladeren
- lange / uit de bloem stekende meeldraden
- grote/veervormige / uit de bloem stekende stempels
- droog/veel stuifmeel

12

Uit knoppen aan de wortels van een ratelpopulier kunnen nieuwe ratelpopulieren groeien.
Een bioloog wil van een groepje van vier ratelpopulieren bepalen of ze uit aparte zaden opgegroeid zijn, of uit de wortels van één boom. Hij onderzoekt daarvoor het DNA van elke boom.
Uit het resultaat trekt hij de conclusie dat de bomen uit één boom zijn ontstaan.
Leg uit wat het resultaat van het DNA-onderzoek was.

Uit de uitleg moet blijken dat de bomen hetzelfde DNA hebben.

© Uitgeverij Malmberg

Een levenscyclus

13

Hoe heet stadium 1?

(ont)kieming / kiemend zaad

14

Vindt in de periode van stadium 3 tot en met stadium 5 meiose plaats? En vindt in die periode mitose plaats?

A geen meiose en geen mitose
B alleen mitose
C alleen meiose
D meiose en mitose

D

(Tijdens stadium 3 tot en met 5 vindt er groei en ontwikkeling plaats. Daarvoor is gewone celdeling (mitose) nodig.
Tijdens stadium 3 heeft de plant bloemen. In bloemen vindt reductiedeling (meiose) plaats.)

© Uitgeverij Malmberg